

Decentralised Healthcare Consensus Management: An Architecture Based on Solid, Blockchain and Ricardian Contracts

Gennaro Sepe, Biagio Boi, Christian Esposito

University of Salerno

bboi@unisa.it



1st Solid4FutureProtocols Session @ Solid Symposium 2026, 30 April – 1 May 2026, London

Introduction

User-generated web data is becoming a valuable asset for improving business performance.

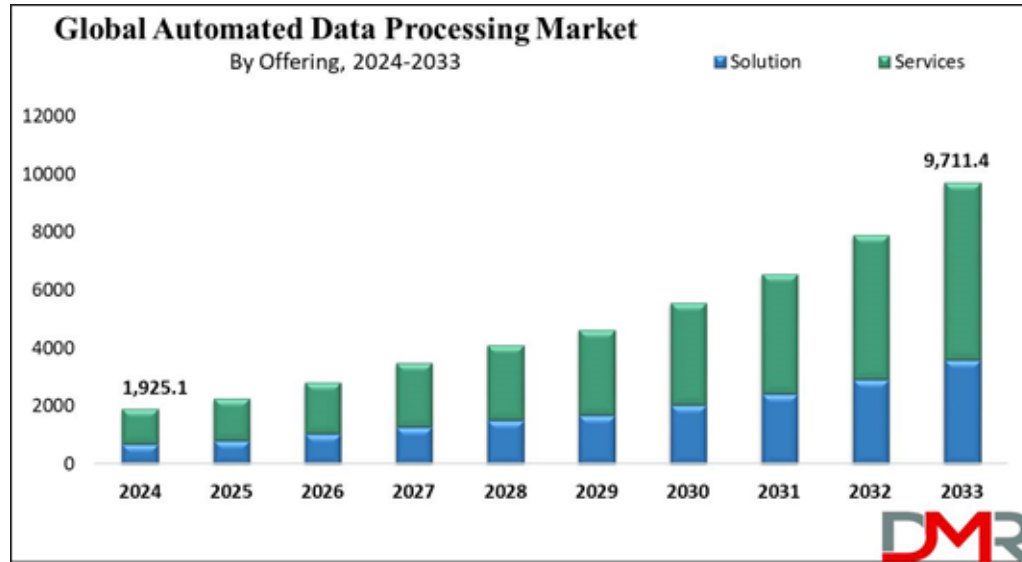
The growing availability of computational resources makes data storage and analysis increasingly accessible.

Automated data processing algorithms make these workflows faster, smarter, and more scalable.



Introduction

As a consequence, the emergence of data markets has created a new business model in which data represent the primary resource.



Objective

User consent is a crucial aspect of this new data economy paradigm. Acquiring users' data without proper consent is illicit (art. 6 GDPR), while failing to collect data may lead to a loss of revenue for companies.



Challenges

*Define a mechanism able to prevent illegal data collections from applications, while enabling companies to obtain user-related data.
Make governance computable.*

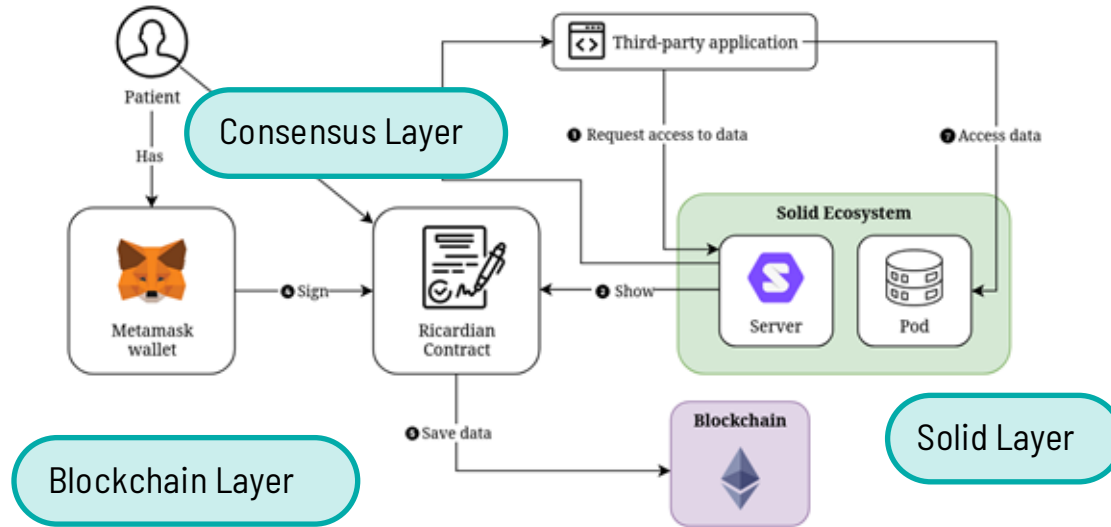
Key Contribution

The key contribution of our research is to create a framework able to:

- 1. Model the user consent in a genuine and legal-aware approach.*
- 2. Integrate such an approach in Solid.*

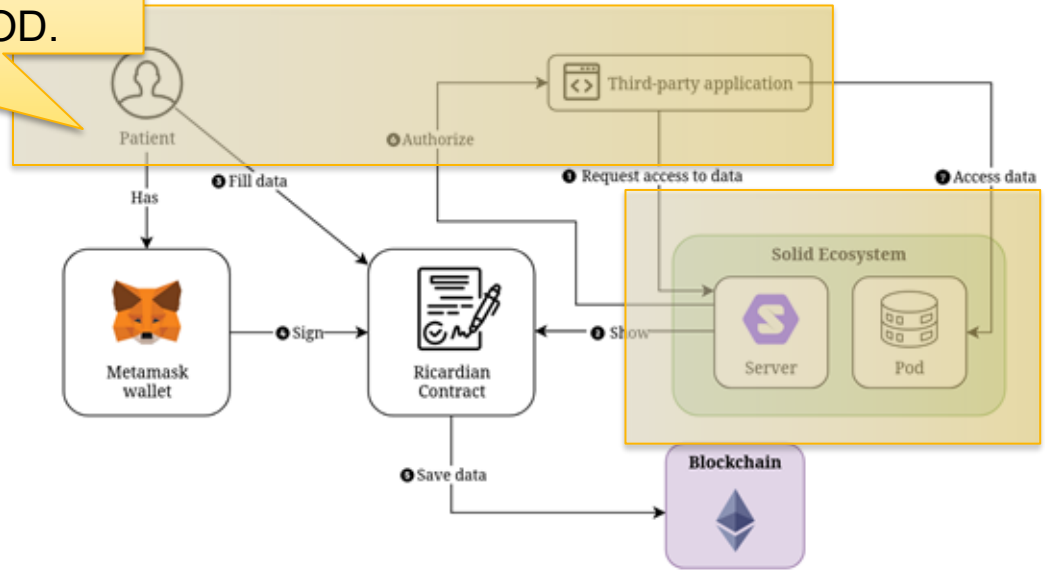
System Architecture

The architecture is structured into three layers. Those communicate each other to guarantee trust and security.



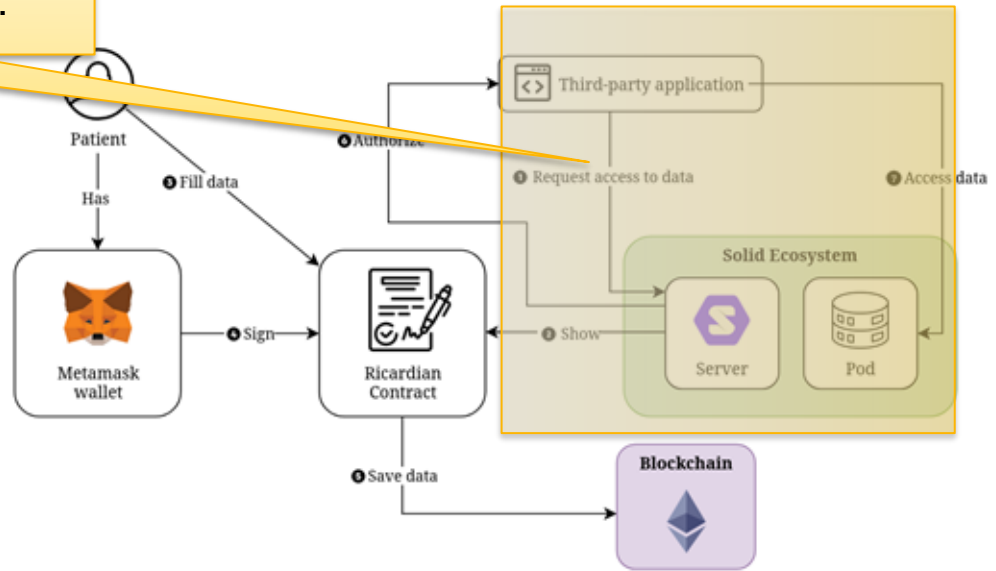
System Architecture

The patient may want to use a Third-Party application to analyze his healthcare data (e.g. wearable) stored in a Solid POD.



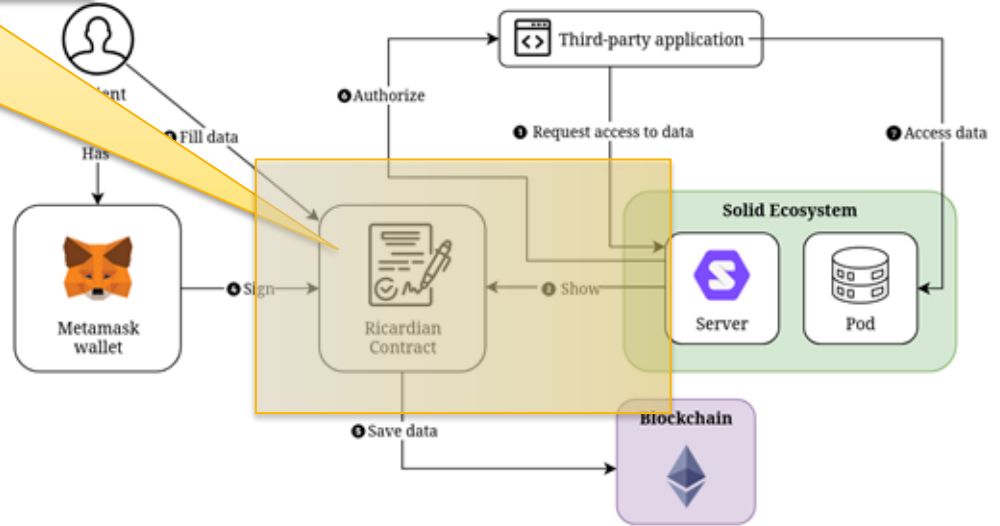
System Architecture

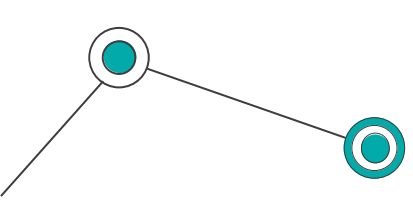
The Third-Party App request authorization to access a given subset of users data.



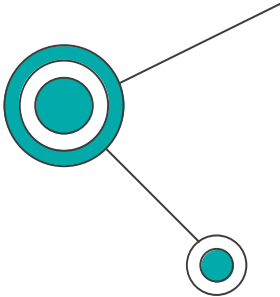
System Architecture

The Third Party App, to get authorization to access user data, need to collect a legitimate consent.





The Ricardian Contract

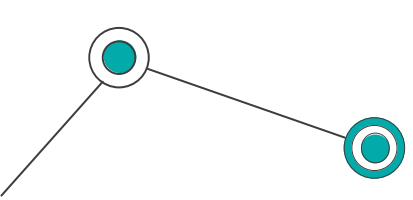


The contract is based on two core mappings:

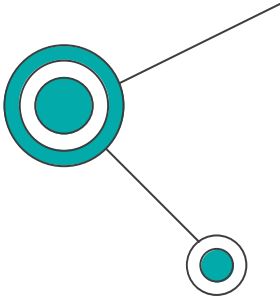
1) Authorizations:

- Links a user's address to a sub-mapping where the key is the hash of the Ricardian contract.
- It allows you to instantly check whether a user has granted authorisation for a specific agreement, returning the details of that agreement.

```
struct Authorization {  
    string appId;  
    string appName;  
    uint256 validUntil;  
    bool granted;  
}  
  
struct AuthEvent {  
    string action;  
    string contractHash;  
    uint256 timestamp;  
    string appId;  
    string appName;  
}  
  
// Core mapping: user => contractHash => Authorization  
mapping(address => mapping(string => Authorization)) public authorizations;  
  
// Consent history: user => AuthEvent[]  
mapping(address => AuthEvent[]) private userHistory;
```



The Ricardian Contract



The contract is based on two core mappings:

2) userHistory:

- It associates each user's address with a sequential list of AuthEvent objects.
- It acts as an audit log.

```
struct Authorization {  
    string appId;  
    string appName;  
    uint256 validUntil;  
    bool granted;  
}  
  
struct AuthEvent {  
    string action;  
    string contractHash;  
    uint256 timestamp;  
    string appId;  
    string appName;  
}  
  
// Core mapping: user => contractHash => Authorization  
mapping(address => mapping(string => Authorization)) public authorizations;  
  
// Consent history: user => AuthEvent[]  
mapping(address => AuthEvent[]) private userHistory;
```

Demo: Give the consent



Community Solid Server

Consenso al trattamento dei dati personali e sensibili (D. Lgs 196/2003 - Art. 23)

DATI ANAGRAFICI

Il/la sottoscritto/a:

Mario Rossi

nato/a il:

Napoli (NA)

il:

01/01/1990

residente in:

Napoli (NA)

alla via:

Via di Test

codice fiscale:

MSR95904051899X

Dichiaro di aver letto e compreso le informazioni fornite a norma dell'art.13 del D.lgs. 196/2003 e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà i dati "sensibili" di cui all'art.4, comma 1 lett.

PRESTA

libero, consapevole, informato e specifico consenso al trattamento, anche con strumenti informatici e/o telematici, dei dati personali e sensibili per fini diagnostico-terapeutici limitatamente ai servizi sanitari richiesti e necessari alla tutela della propria salute, alla Piattaforma informatica "Media Kraken", cui possono accedere medici prescrittori e centri erogatori (farmacie pubbliche e private) al fine di garantire continuità dei trattamenti sanitari attinenti alla propria specifica patologia, per i dovuti adempimenti amministrativi e per tutte le altre attività connesse, comprese la comunicazione dei dati nelle forme e nei modi indicati nell'informativa.

INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - recente disposizione in materia di protezione dei dati personali, si rendono le seguenti informazioni:

- I dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni istituzionali e nei limiti previsti dalla relativa normativa;
- L'accesso ai dati è consentito esclusivamente ai medici prescrittori e centri erogatori tramite un doppio sistema di filtro costituito sia dalle credenziali richieste per l'accesso al sistema "Media Kraken" sia dalla specifica autenticazione tramite i codici riportati sulla propria tessera sanitaria;
- La comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per fini diagnostico-terapeutici;
- L'interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

Nelle forme e nei modi indicati nell'informativa

INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - recente disposizione in materia di protezione dei dati personali, si rendono le seguenti informazioni:

- I dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni istituzionali e nei limiti previsti dalla relativa normativa;
- L'accesso ai dati è consentito esclusivamente ai medici prescrittori e centri erogatori tramite un doppio sistema di filtro costituito sia dalle credenziali richieste per l'accesso al sistema "Media Kraken" sia dalla specifica autenticazione tramite i codici riportati sulla propria tessera sanitaria;
- La comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per fini diagnostico-terapeutici;
- L'interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

Il titolare dei dati trattati è la piattaforma "Media Kraken"

SELEZIONE WEBID

☐ <http://localhost:3000/testpodnew/profile/cardi#me>

☐ <http://localhost:3000/testnuovopod/profile/cardi#me>

☐ <http://localhost:3000/podvideo/profile/cardi#me>



Remember this client

Data e ora: 16/11/2025 - 17:27

Firma con MediaKra

Cancel

Modifica account Usa un account diverso

Demo: Sign the consent

The screenshot displays a web application interface with a privacy policy and a consent form. The privacy policy, titled "INFORMATIVA PRIVACY", is written in Italian and discusses the collection and processing of personal data. Below the policy, there is a "SELEZIONE WEBID" section with three radio buttons and corresponding URLs. The first two are disabled, and the third is selected. A "Remember this client" checkbox is also present. At the bottom, there is a "Firma con MetaMask" button. A MetaMask wallet overlay is visible in the center, showing the account "Account #3 (LOCAL)" and the network "Hardhat". The overlay also displays the request from "localhost:3000" and the interacting address "0x5f0b80a3". The wallet fee is shown as "< \$0.01" in ETH. The date and time are "Data e ora: 16/11/2025 - 17:27".

INFORMATIVA PRIVACY

Al sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - recente disposizione in materia di protezione dei dati personali, si rendono le seguenti informazioni:

- I dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni istituzionali e nei limiti previsti dalla relativa normativa.
- L'accesso ai dati è consentito esclusivamente ai medici prescrittori e sanitari erogatori tramite un doppio sistema di filtro costituito sia dalle credenziali richieste per l'accesso al sistema "Media Kraken" sia dalla specifica autenticazione tramite i codici riportati sulla propria tessera sanitaria.
- La comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per fini diagnostico-terapeutici.
- L'interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

Il titolare dei dati trattati è la piattaforma "Media Kraken".

SELEZIONE WEBID

☐ <http://localhost:3000/testpodnew/profile/card#me>

☐ <http://localhost:3000/testnuovopod/profile/card#me>

☒ <http://localhost:3000/podvideo/profile/card#me>

☐ Remember this client

Data e ora: 16/11/2025 - 17:27

[Firma con MetaMask](#) [Cancella](#) [Modifica account](#) [Usa un account diverso](#)

MetaMask Account #3 (LOCAL) Imported accounts

Network Hardhat

Request from [localhost:3000](#)

Interacting with [0x5f0b80a3](#)

Network fee [< \\$0.01](#) [ETH](#)

Speed

[Cancel](#) [Confirm](#)

Data e ora: 16/11/2025 - 17:27

[Firma con MetaMask](#) [Cancella](#) [Modifica account](#) [Usa un account diverso](#)



Demo: Audit and Revoke the consent

Conclusion

We proposed a system for managing granular consent within Solid App.

Future evaluations regarding the UX and usability of the solution will be conducted.

The system is able to make the governance computable.

Thank you!

Questions?

Gennaro Sepe, Biagio Boi, Christian Esposito

Decentralised Healthcare Consensus
Management: An Architecture Based on Solid,
Blockchain and Ricardian Contracts

